Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

File(pkt) :
https://drive.google.com/file/d/1HRl-iGqlCisXWIog-xeKoQIJo3arb2zG/view?usp=sharing
Additional File (Server with DNS fakegoogle.com):
https://drive.google.com/file/d/1Mm2MeF-D8lvdUqrHgHmlXvK44iyQvAEm/view?usp=sharing

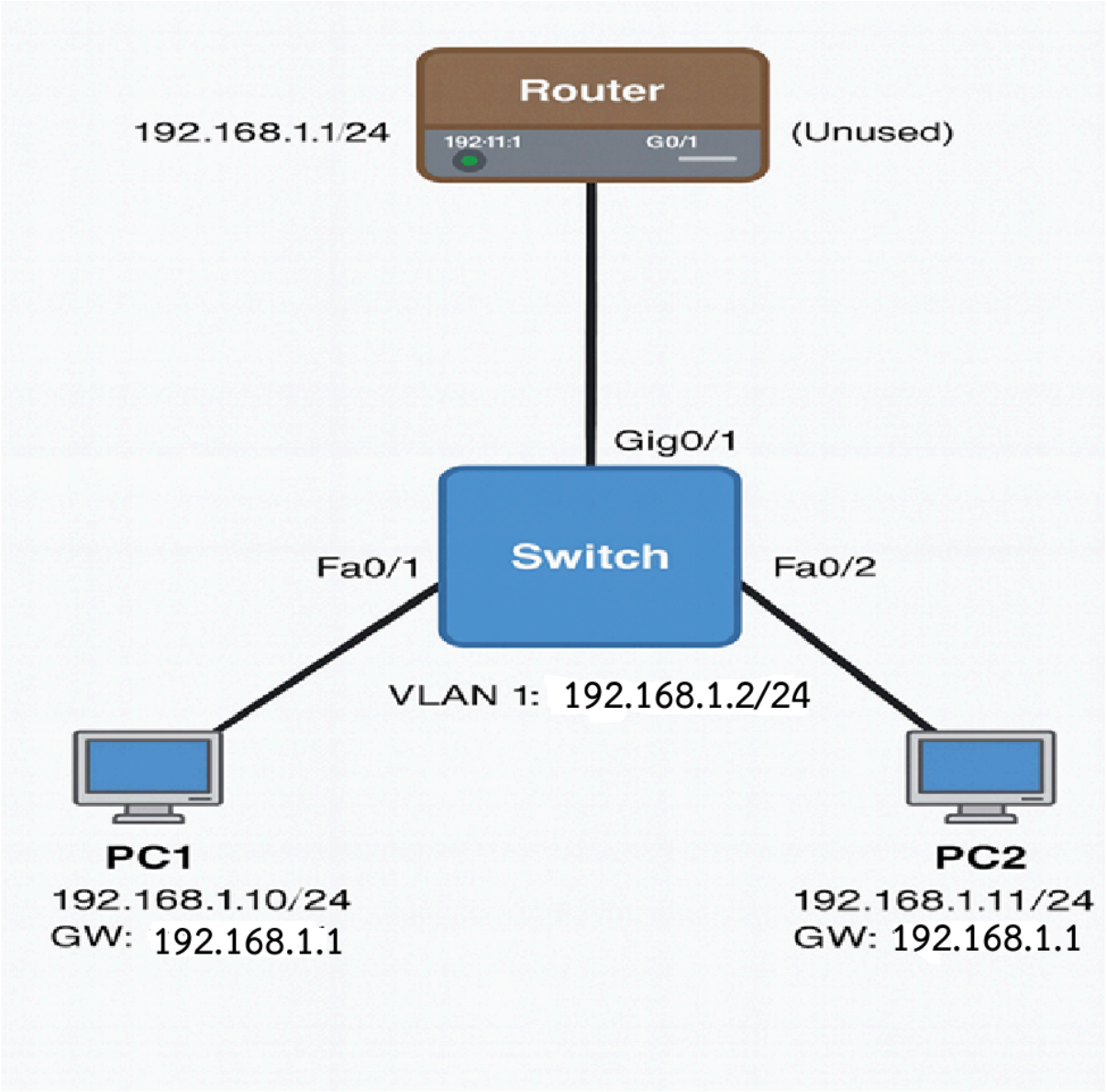
สมาชิกกลุ่ม:

ลำดับ	ชื่อสมาชิก	หน้าที่
673380060-6	นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ	ทำและตอบคำถามpart3 step6 ตรงObservation Points , ตอบคำถามWorksheet 3: Troubleshooting Journa l, Step 10: Documentation
673380037-1	นางสาวณัฐนันทน์ บุษดี	ทำ LAB INSTRUCTION STEPS Part 1-2 และ 4-5
673380275-5	นางสาวปภาวรินทร์ นาเมืองรักษ์	Worksheet1,2(ICMP Echo Packet, Encapsulation Chain)
673380276-3	นางสาวปรนันท์ บุสดีวงค์	ตอบคำถาม ASSESSMENT QUESTIONS ช่วยตารางในstep7
673380514-3	นางสาววิภาวี ฤทธิหาญ	ช่วยให้ข้อมูลใน part 3 , สร้างตารางและเขียนตอบในstepที่ 7

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

None

```
                    192.168.1.1/24
              [G0/0]--[Router]--[G0/1] (Unused)
                          |
                          |
                [Gig0/1] (Switch Port)
                          |
              [Switch] (VLAN 1: 192.168.1.2/24)
                   /              \
                  /                \
           [Fa0/1]                [Fa0/2]
              |                      |
              |                      |
        [PC1]                      [PC2]
192.168.1.10/24          192.168.1.11/24
GW: 192.168.1.1          GW: 192.168.1.1
```


Router
192.168.1.1/24
192.11.1
G0/1
(Unused)
Gig0/1
Switch
Fa0/1
Fa0/2
VLAN 1: 192.168.1.2/24
PC1
192.168.1.10/24
GW: 192.168.1.1
PC2
192.168.1.11/24
GW: 192.168.1.1

📋 ADDRESSING TABLE

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC (Dynamic)
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04

Network: 192.168.1.0/24
Usable Host Range: 192.168.1.1 - 192.168.1.254
Broadcast: 192.168.1.255

🎯 LAB OBJECTIVES

- **Part 1:** Configure basic device addressing (R1, S1, PC1, PC2)
- **Part 2:** Verify connectivity and observe encapsulation
- **Part 3:** Analyze protocol headers using simulation
- **Part 4:** Troubleshoot layered connectivity issues
- **Part 5:** Document protocol interactions

🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

PART 1: DEVICE CONFIGURATION (30 minutes)

Step 1: Router Configuration

```
None
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description LINK_TO_SWITCH_S1
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0  ! Static default route for
completeness
R1(config)# end
R1#
```

Step 2: Switch Configuration

```
None
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)# interface range fastEthernet 0/1-2
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 1
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# end
S1# copy running-config startup-config
```

Step 3: PC Configuration

PC1:

- IP Address: 192.168.1.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1

PC2:

- IP Address: 192.168.1.11
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1

PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

Step 4: Basic Connectivity Tests

```
None
! From PC1 Command Prompt:
PC1> ping 192.168.1.11  ! Verify PC1 to PC2 connectivity
PC1> ping 192.168.1.1   ! Verify PC1 to R1 connectivity
PC1> ping 192.168.1.2   ! Verify PC1 to S1 connectivity

! From R1:
R1# show ip interface brief
! Verify G0/0 status: Protocol UP, Line Protocol UP
! IP address correctly assigned

! From S1:
S1# show vlan brief
! Verify VLAN 1 exists and ports Fa0/1-2 are assigned
S1# show mac address-table
! Observe MAC addresses learned on Fa0/1 and Fa0/2
```

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Router1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.



R1>enable
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R1#
```

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.42c4.88d1    DYNAMIC     Fa0/2
   1    000d.bdd9.77c7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00d0.ba6e.6d01    DYNAMIC     Gig0/1
S1#
```

Step 5: ARP Table Examination

```
None
! From PC1 Command Prompt:
PC1> arp -a
! Record the ARP table entries
! Expected: 192.168.1.1 and 192.168.1.11 should appear with MAC addresses

! From R1:
R1# show arp
! Verify PC1 and PC2 MAC addresses are in ARP table
```

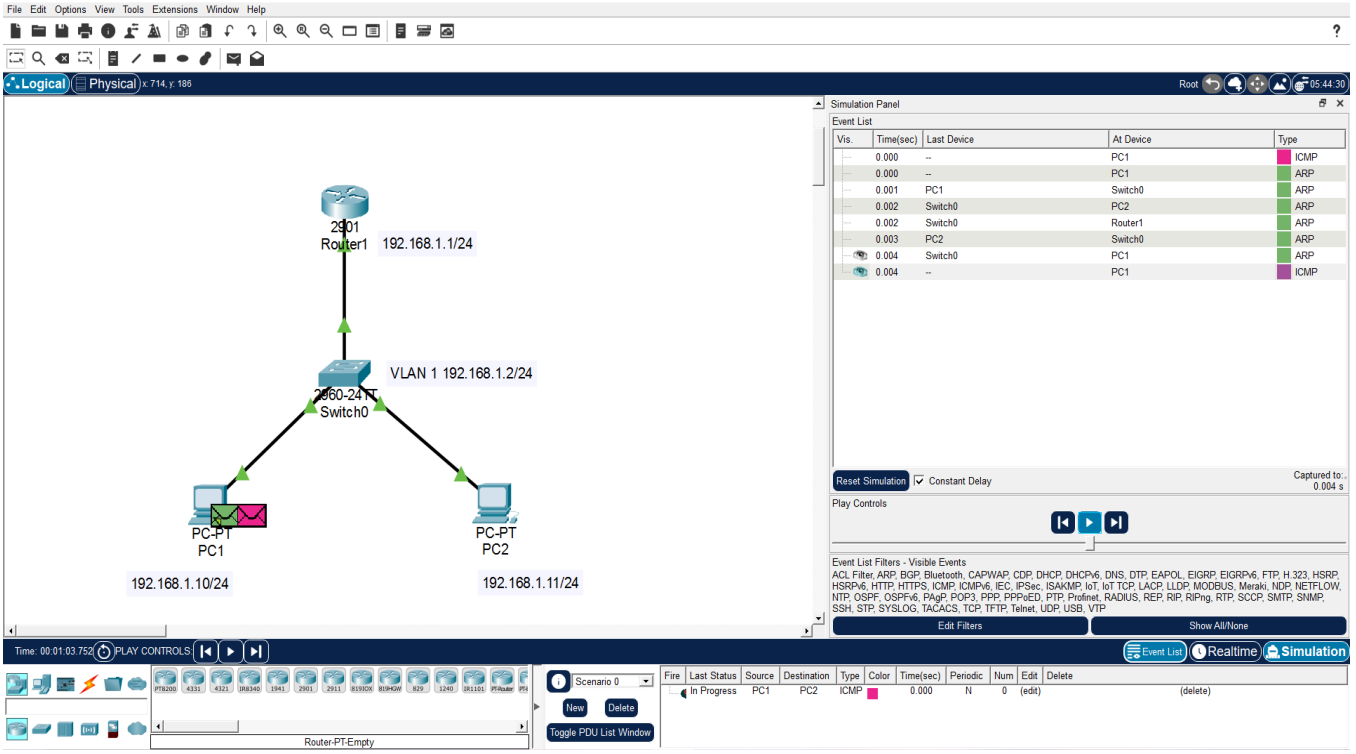
```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           00d0.ba6e.6d01        dynamic
  192.168.1.2           0001.97ae.d44b        dynamic
  192.168.1.11          0001.42c4.88d1        dynamic
```

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1            -    00D0.BA6E.6D01  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10          13    000D.BDD9.77C7  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.11          15    0001.42C4.88D1  ARPA   GigabitEthernet0/0
```

PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS (25 minutes)

Step 6: Packet Tracer Simulation Mode

1. Enter **Simulation Mode** in Packet Tracer
2. Create a **PDU** from PC1 to PC2 (ICMP Echo)
3. **Slow the simulation** and observe each step:



Observation Points:

- **Layer 2:** Ethernet frame construction (Source/Dest MAC)

จากการสังเกตใน Simulation พบว่า เมื่อ PC1 ส่งข้อมูลออกไป ระบบจะสร้าง **Ethernet Frame** โดยกำหนดค่า MAC Address ดังนี้

- **Source MAC** คือ MAC ของ PC1 = `000D.BDD9.77C7`
- **Destination MAC**

ในกรณี **ARP Request** เป็น `FFFF.FFFF.FFFF` (Broadcast) หลังจากทราบ MAC แล้ว จะใช้ MAC ของ PC2 คือ `0001.42C4.88D1`

- **Layer 3:** IP header creation (Source/Dest IP)

ในระดับ Layer 3 ระบบจะสร้าง **IP Header** เพื่อระบุแหล่งที่มาและปลายทางของข้อมูล โดยจากการแคปพบว่า

- **Source IP** = `192.168.1.10` (PC1)
- **Destination IP** = `192.168.1.11` (PC2)
- ค่า **TTL** ที่ปรากฏใน IP Header คือ `255`

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า IP Header มีหน้าที่กำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลระหว่างโฮสต์ภายในเครือข่าย

- **ARP Process:** How PC1 resolves PC2's MAC address

จากการจำลองพบว่า ก่อนที่ PC1 จะสามารถส่ง ICMP ไปยัง PC2 ได้ PC1 จำเป็นต้องทราบ **MAC Address ของ PC2** ก่อน

ลำดับการทำงานที่เกิดขึ้นคือ

1. PC1 ส่ง **ARP Request** โดยใช้ MAC ปลายทางเป็น `FFFF.FFFF.FFFF` เพื่อถามว่าใครเป็นเจ้าของ IP `192.168.1.11`

2. PC2 ตอบกลับด้วย **ARP Reply** โดยระบุ MAC Address ของตนเองคือ `0001.42C4.88D1`

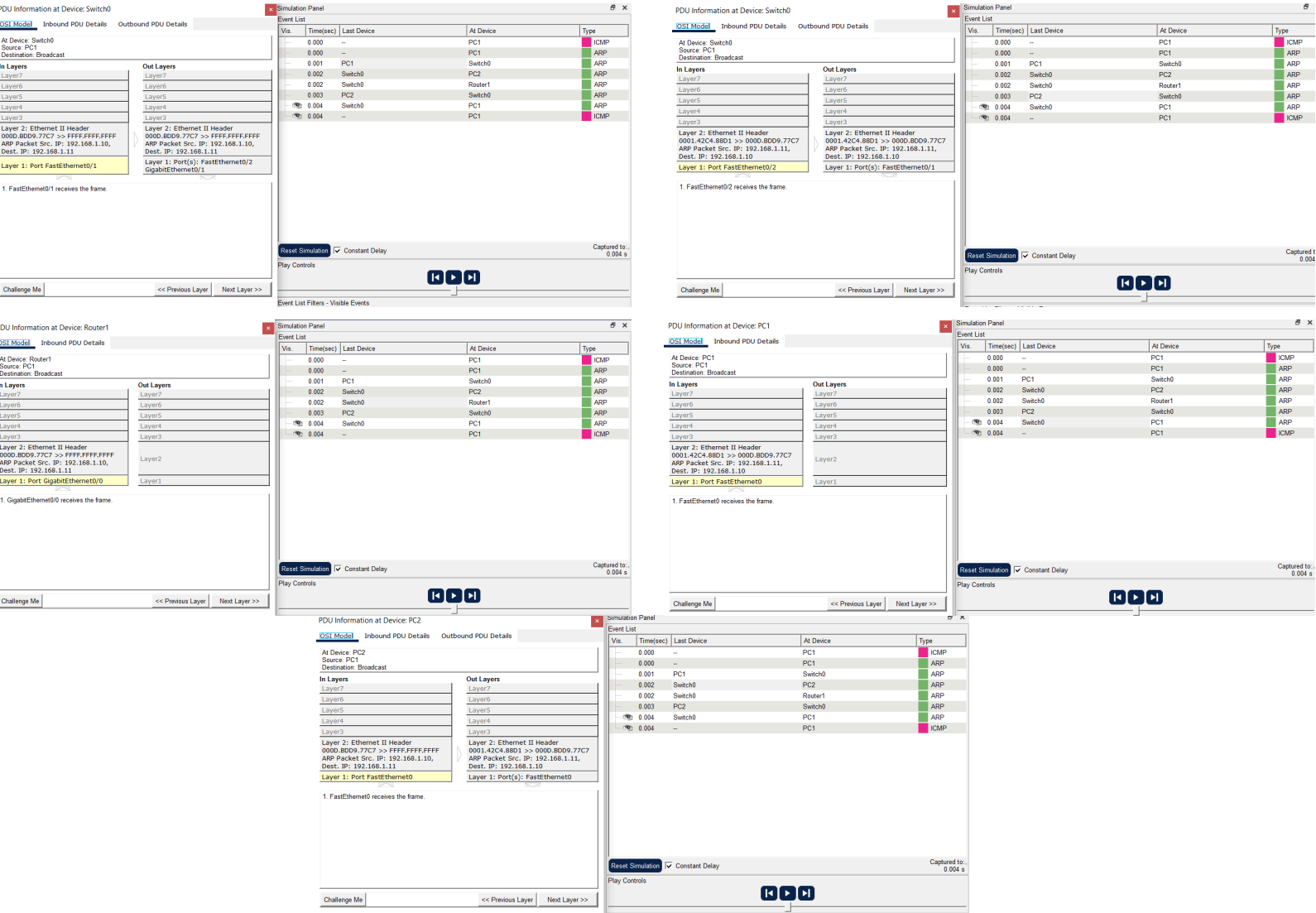
3. PC1 บันทึกข้อมูลนี้ไว้ใน ARP Table และสามารถใช้ MAC ดังกล่าวในการส่งข้อมูลต่อไปได้

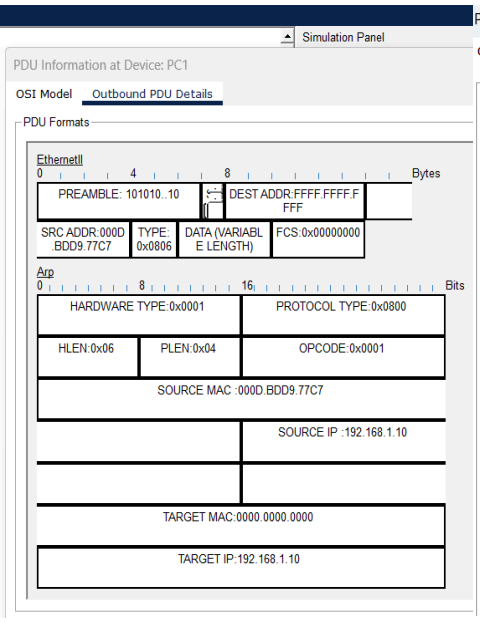
- **Switch Forwarding:** How S1 uses MAC table

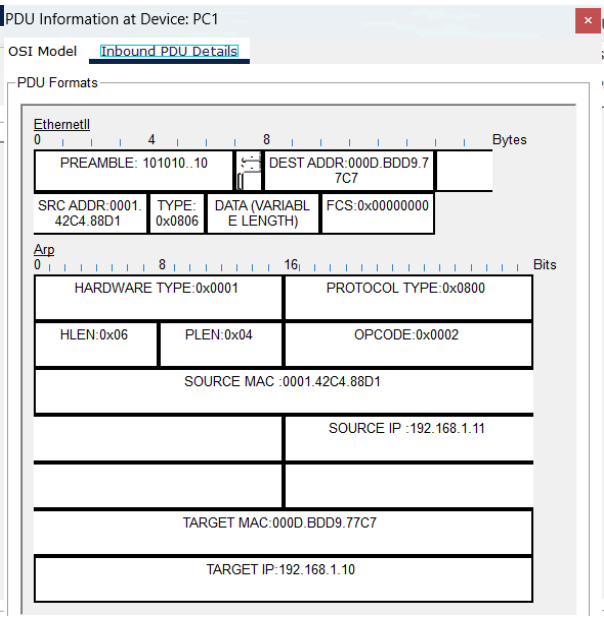
จากการสังเกตการทำงานของ Switch (S1) พบว่า Switch จะเรียนรู้ MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตต่าง ๆ และบันทึกไว้ใน **MAC Address Table**

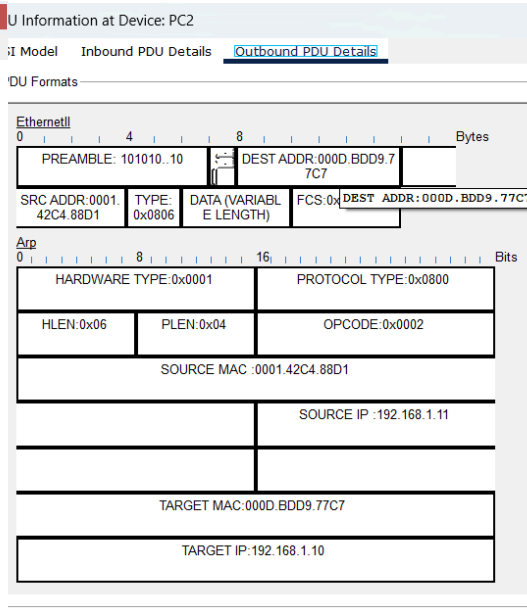
- **Encapsulation/Decapsulation** at each hop

จากการจำลองพบว่ามีการ **ห่อหุ้ม (Encapsulation)** และ **แกะหุ้ม (Decapsulation)** ข้อมูลตามลำดับชั้นของเครือข่ายกระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจะถูกเพิ่ม Header ในแต่ละ Layer ตอนส่ง และถูกถอด Header ออกตามลำดับเมื่อถึงปลายทาง









Step 7: Protocol Header Documentation

Create this table in your lab report:

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

ตารางใหม่

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11 sender MAC : [PC1’s MAC]
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC] Target MAC : [PC1's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0 TTL = 128 Protocol : 1 (ICMP) Source IP : 192.168.1.11 Destination IP : 192.168.11
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence Source MAC : [PC1's MAC] Destination MAC : [Router/PC2 MAC]
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0 TTL = 127 Protocol : 1 (ICMP) Source IP : 192.168.1.11 Destination IP : 192.168.10

PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

Step 8: Intentional Break-Fix Scenarios

Scenario A: Incorrect Subnet Mask

```
None
! On PC1, change to wrong subnet mask:
PC1> ipconfig /ip 192.168.1.10 255.255.0.0 192.168.1.1
! Attempt ping to PC2 - Observe failure
! Use 'arp -a' to diagnose
! Fix: Restore correct mask 255.255.255.0
```

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Fix :

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
```

Scenario B: Router Interface Shutdown

```
None
! On R1:
R1# configure terminal
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# shutdown
! From PC1: ping 192.168.1.1 - Observe failure
! Use 'tracert' or examine ARP table
! Fix: R1(config-if)# no shutdown
```

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0001.42c4.88d1        dynamic
```

Fix :

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           00d0.ba6e.6d01        dynamic
  192.168.1.11          0001.42c4.88d1        dynamic
```

Scenario C: Wrong Default Gateway

```
None
! On PC2:
PC2> ipconfig /dg 192.168.1.99
! Attempt ping from PC2 to R1
! Use 'route print' (Windows) to verify gateway
! Fix: Restore to 192.168.1.1
```

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Fix :

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PART 5: ADVANCED OBSERVATION (15 minutes)

Step 9: Protocol Stack Verification

```
None
! From PC1, generate extended ping with different protocols:
PC1> ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500  ! Test MTU/fragmentation
PC1> arp -d *  ! Clear ARP cache, then ping to observe ARP process

! On S1, observe MAC table changes:
S1# clear mac address-table dynamic
S1# show mac address-table  ! Observe empty table
! Generate traffic, then check again
```

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
S1#clear mac address-table dynamic
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
```

Generate traffic :

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.42c4.88d1    DYNAMIC     Fa0/2
   1    000d.bdd9.77c7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00d0.ba6e.6d01    DYNAMIC     Gig0/1
```

Step 10: Documentation

Create a **protocol interaction diagram** showing:

1. Application data generation (simulated)
2. TCP segment creation (if applicable)
3. IP packet encapsulation
4. Ethernet framing
5. Physical transmission

ตอบ :เมื่อผู้ใช้สั่งคำสั่ง `ping` จาก PC1 ระบบจะสร้างข้อมูลในระดับแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ข้อมูลดังกล่าวใช้โปรโตคอล ICMP จึงไม่มีการสร้าง TCP Segment จากนั้นข้อมูล ICMP ถูกห่อหุ้มด้วย IP Header โดยมี Source IP คือ 192.168.1.10 และ Destination IP คือ 192.168.1.11 ต่อมาถูก

ห่อหุ้มด้วย Ethernet Header ซึ่งใช้ MAC Address ของ PC1 และ PC2 สุดท้ายข้อมูลถูกแปลงเป็นสัญญาณทางกายภาพและส่งผ่านสายเครือข่ายจาก PC1 ไปยัง PC2 ผ่าน

Application Layer

Ping Command (ICMP)

↓

Transport Layer

(No TCP – ICMP is used)

↓

Network Layer

IP Packet

Src IP: 192.168.1.10

Dst IP: 192.168.1.11

↓

Data Link Layer

Ethernet Frame

Src MAC: 000D.BDD9.77C7

Dst MAC: 0001.42C4.88D1

↓

Physical Layer

Bits transmitted over Ethernet cable

ภาพ:Diagram

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	YES manual up	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	All active(Include VLAN1)	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (Success)	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	has 2 entries type dynamic	Pass

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	DYNAMIC Fa0/1 Gig0/1	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

   - Source MAC: 000D.BDD9.77C7
   - Destination MAC: FFFF.FFFF.FFFF
   - ARP Opcode: 0x0001

2. **ICMP Echo Packet:**

   - Time to Live (TTL): **255** (Ping:TTL=128)
   - Protocol Field: PRO:0x01 (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → ICMP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	PC1 ไม่สามารถ ping ไปยัง PC2 ได้ แม้ว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน	`ping`, `arp -a`	Subnet mask ของ PC1 ถูกตั้งค่าไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องตีความว่า PC2 อยู่นอกเครือข่ายเดียวกัน	แก้ไข subnet mask ของ PC1 ให้เป็น `255.255.255.0` จากนั้นทดสอบ ping ใหม่จนสามารถติดต่อได้สำเร็จ
Interface Shutdown	PC ไม่สามารถ ping ไปยัง Router ได้ และ	`show ip int brief`	Interface ของ Router (GigabitEthernet0/0) ถูก	ใช้คำสั่ง `no shutdown` บน interface ของ Router เพื่อเปิด

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
	การเชื่อมต่อเครือข่ายหยุดชะงัก		shutdown ทำให้ไม่สามารถรับ–ส่งข้อมูลได้	การทำงานของพอร์ตอีกครั้ง
Incorrect Gateway	PC2 ไม่สามารถ ping ไปยัง Router หรืออุปกรณ์อื่นในเครือข่ายได้	`ipconfig`, `tracert`	Default gateway ของ PC2 ถูกตั้งค่าไม่ถูกต้อง ทำให้ packet ไม่สามารถออกจากเครื่องได้อย่างถูกต้อง	ตั้งค่า default gateway ของ PC2 ให้ถูกต้องเป็น `192.168.1.1` แล้วทดสอบการเชื่อมต่อใหม่

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router (R1):

☑ `show running-config`

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 684 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
```

```
interface GigabitEthernet0/0
 description LINK_TO_SWITCH_S1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
```

☑ `show ip interface brief`

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

☑ `show arp`

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1             -   00D0.BA6E.6D01  ARPA   GigabitEthernet0/0
```

☑ `show ip route`

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Null0
```

Switch (S1):

- ☑ show running-config

```
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
```

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.1.1
```

- ☑ show vlan brief

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- ☑ show mac address-table

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.42c4.88d1    DYNAMIC     Fa0/2
   1    000d.bdd9.77c7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00d0.ba6e.6d01    DYNAMIC     Gig0/1
```

- ☑ show interfaces status

```
S1#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        connected    1          a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/2                        connected    1          a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/3                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/6                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/14                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/15                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/16                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/17                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/18                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/19                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/20                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/21                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/22                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/23                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/24                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Gig0/1                       connected    1          a-full  a-100 10/100/1000BaseTX
Gig0/2                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
```

End Devices:

- ☑ `ipconfig /all` (or equivalent)

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20D:BDFF:FED9:77C7
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:42FF:FEC4:88D1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

- ☑ `arp -a`

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           00d0.ba6e.6d01        dynamic
  192.168.1.2           0001.97ae.d44b        dynamic
  192.168.1.11          0001.42c4.88d1        dynamic
```

- ☑ `ping` to all devices

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0001.42c4.88d1        dynamic

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- ☑ `tracert` (if multi-hop)

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
   = เมื่อ PC1 ping ไปยัง PC2 โปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหา MAC address ก่อนที่ ICMP จะทำงานคือ ARP (Address Resolution Protocol) เพราะก่อนที่ ICMP Echo Request จะถูกส่ง PC1 ต้องรู้ MAC address ของ PC2 หากยังไม่มีใน ARP table PC1 จะส่ง ARP Request แบบ broadcast เพื่อหาค่า MAC ของ IP ปลายทาง

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   = หากเปลี่ยน subnet mask ของ PC1 เป็น 255.255.255.128 บาง IP อาจถูกมองว่าอยู่คนละ subnet เนื่องจาก subnet mask 255.255.255.128 (/25) จะตัด network ออกเป็น 2 ส่วน หาก PC2 อยู่ใน subnet อีกส่วน PC1 จะส่งข้อมูลไปที่ default gateway (router) แทนที่จะส่งตรงไป PC2

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

= Switch ไม่จำเป็นต้องมี IP address สำหรับการส่งเฟรมพื้นฐานเพราะ switch ทำงานที่ Layer 2 (Data Link Layer) โดยส่งต่อเฟรมโดยใช้ MAC address ไม่ใช่ IP Address การมี IP จะใช้สำหรับการจัดการอุปกรณ์เท่านั้น เช่น การเข้าตั้งค่าผ่าน Telnet หรือ SSH

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   = เมื่อ R1 ส่งต่อ packet ระหว่าง interface จะเกี่ยวข้องกับ Layer 3 (Network) และ Layer 2 (Data Link) โดย Layer 3 ใช้ IP ในการตัดสินใจ routing และ Layer 2 ห่อหุ้ม packet เป็น frame ใหม่สำหรับ interface ขาออก

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
   = วัตถุประสงค์ของฟิลด์ TTL ใน IP header คือ **ป้องกัน packet หมุนวนไม่สิ้นสุด** โดย TTL (Time To Live) จะลดลง 1 ทุก hop หาก TTL = 0 packet จะถูกทิ้ง และส่ง ICMP “Time Exceeded” กลับไป

📁 PACKET TRACER FILE REQUIREMENTS

File Name: `ITN_Module3_ProtocolLab.pkt` **Required Components:**

- 1× Router 2911 (R1)
- 1× Switch 2960 (S1)
- 2× PCs (PC1, PC2)
- Copper straight-through cables
- All configurations from this lab script
- **Bonus:** Add a server at 192.168.1.100 for HTTP protocol analysis

---

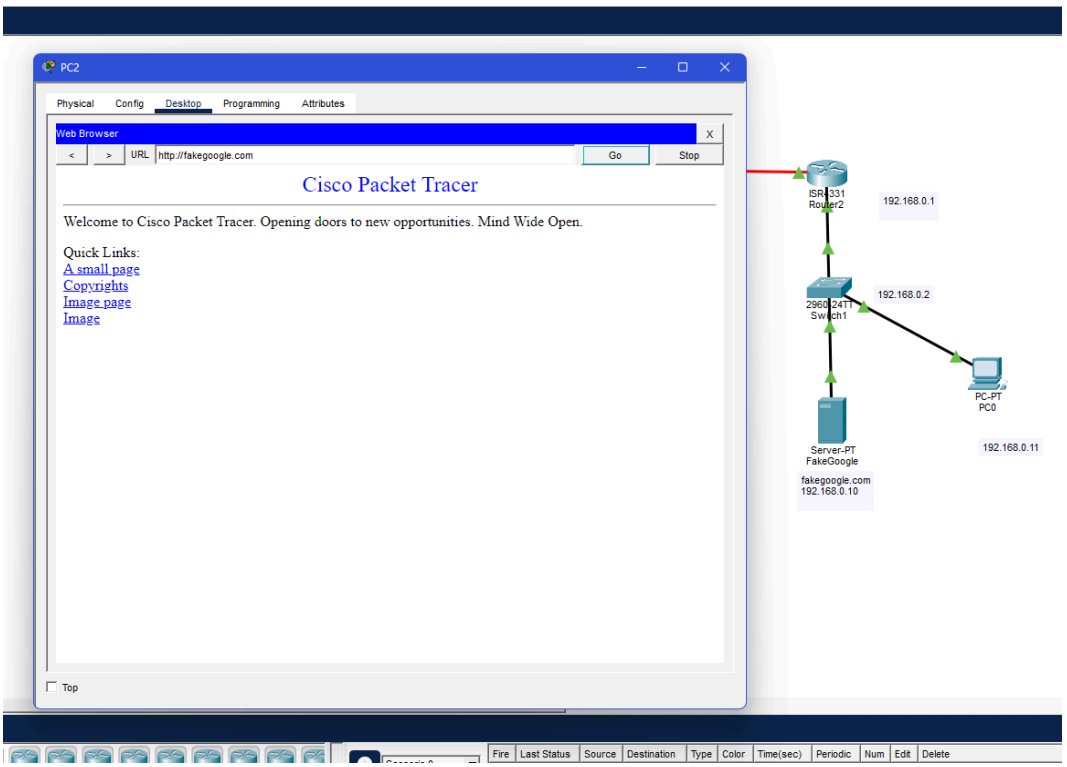
⚠️ COMMON PITFALLS & SOLUTIONS

1. **"Invalid input" errors:** Check IOS version, some commands vary
2. **Ping failures:** Verify no firewalls blocking ICMP on PCs
3. **ARP not showing entries:** Clear ARP cache and generate new traffic
4. **Switch not reachable:** Ensure `ip default-gateway` is set
5. **Simulation too fast:** Use "Capture/Forward" step-by-step mode

---

📈 EXTENSION ACTIVITIES (OPTIONAL)

1. **Add DNS:** Configure a DNS server and use names instead of IPs
   เพิ่ม เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถค้นหาเว็บไซต์ผ่าน browser ได้ โดยการใช้ชื่อ fakegoogle.gom



2. **Wireshark Capture:** Export packets and analyze in Wireshark
3. **Multi-VLAN:** Create VLAN 10 and move PC2 to observe Layer 3 routing
4. **Protocol Comparison:** Capture HTTP vs ICMP to compare TCP vs UDP behaviors

---

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

- ☑ All devices respond to ping from at least one other device
- ☑ ARP tables show correct IP-MAC mappings
- ☑ Switch MAC table shows both PCs' MAC addresses
- ☑ Simulation clearly shows encapsulation process
- ☑ All troubleshooting scenarios resolved
- ☑ Worksheets completed with accurate data